(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217552231 U
(45)授权公告日 2022.10.11

(21)申请号 202122582710.8

(22)申请日 2021.10.26

(73)专利权人 广州市广石化工业设备检测工程有限公司
地址 510700 广东省广州市黄埔区文冲(广州石油化工总厂内)

(72)发明人 蔡志汉 郑池就 高育辉

(74)专利代理机构 北京国坤专利代理事务所(普通合伙) 11491
专利代理师 赵红霞

(51)Int.Cl.
B25B 11/02(2006.01)

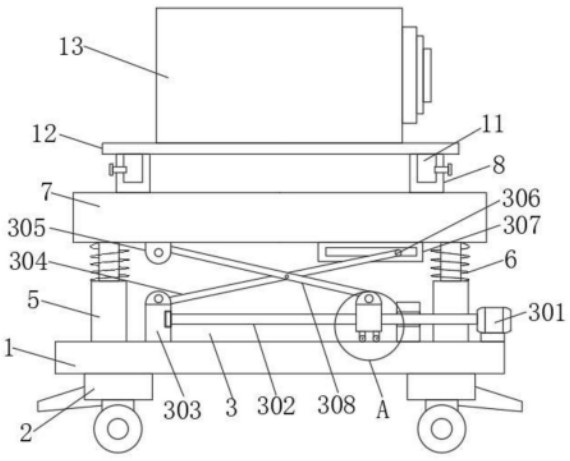
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于X射线检测设备的定位装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于X射线检测设备的定位装置,包括升降机构、安装定位机构和X射线检测设备。本实用新型的有益效果是:通过在承接板上表面设置四个固定块和紧固螺栓,利用固定块、插槽、插杆和紧固螺栓之间的配合作用,在对X射线检测设备进行安装时,能够快速定位安装位置,提高安装效率;在使用过程中,可以根据检测部分得到位置不同对该X射线机进行定位调整,通过设置万向轮,方便对该X射线机水平方向上的位置调节,通过设置升降机构,利用电机启动,带动螺纹杆转动,从而使得铰接座二通过下侧的滚轮一在底座上表面移动,进而带动连接杆一和连接杆二的两端相互靠近,从而实现对X射线机的高度的调节,进而能够对检测射线进行定位。



CN 217552231 U

1.一种用于X射线检测设备的定位装置,其特征在于,包括

升降机构(3),其安装在底座(1)的上表面,且其上端固接有承接板(7);

安装定位机构,其设置在所述承接板(7)的上表面四角处,通过设置安装定位机构方便将X射线检测设备进行快速安装;

X射线检测设备(13),其下表面固定连接有安装板(12),且安装板(12)的下表面四角处固接有插杆(11)。

2.根据权利要求1所述的一种用于X射线检测设备的定位装置,其特征在于:所述底座(1)的下表面四角处固定安装有万向轮(2),且每个万向轮(2)上均设置有刹车。

3.根据权利要求1所述的一种用于X射线检测设备的定位装置,其特征在于:所述升降机构(3)由固接在所述底座(1)上表面一侧的电机(301)和螺纹杆(302)构成,所述螺纹杆(302)与电机(301)的输出端固接,且螺纹杆(302)远离电机(301)的一端通过轴承与固接在底座(1)上表面的铰接座一(303)转动连接,所述铰接座一(303)的上端转动连接有连接杆一(304),且连接杆一(304)的另一端连接有滑块(306),所述连接杆一(304)通过滑块(306)与固接在所述承接板(7)下侧的滑动座(307)进行滑动连接,所述螺纹杆(302)的杆身上螺纹套接有铰接座二(309),所述铰接座二(309)的上侧铰接有连接杆二(308),所述连接杆二(308)的另一端与固接在承接板(7)下表面一侧的铰接轴(305)转动连接,所述连接杆一(304)和连接杆二(308)的连接处通过转轴进行连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于X射线检测设备的定位装置,其特征在于:所述承接板(7)和底座(1)位于升降机构(3)的两侧之间固接有伸缩杆(5),且伸缩杆(5)的上侧伸缩端外侧套接有弹簧(6)。

5.根据权利要求3所述的一种用于X射线检测设备的定位装置,其特征在于:所述铰接座二(309)的下侧通过轮轴安装有滚轮(4)。

6.根据权利要求1所述的一种用于X射线检测设备的定位装置,其特征在于:所述安装定位机构由固接在承接板(7)上表面的固定块(8)和紧固螺栓(10)构成,所述固定块(8)设置有四个,且每个固定块(8)的内部均开设有与所述插杆(11)相配合的插槽(9),且固定块(8)的外侧螺纹连接有紧固螺栓(10),且紧固螺栓(10)的一端延伸至插槽(9)的内部。

一种用于X射线检测设备的定位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种定位装置，具体为一种用于X射线检测设备的定位装置，属于X射线检测设备的定位装置技术领域。

背景技术

[0002] 数字X射线检测是通过X射线机产生X射线，X射线穿过被检设备后投射于被检设备背后的成像板，通过信号处理电路转换为数字信号，被计算机采集，在显示器上成像。由于X射线机从发射窗口发射出的X射线是定向的，要获得好的成像质量必须对X射线机相对位置进行调整，使其正对于被测设备的待检部位，因此常常需要对X射线机进行定位和安装。

[0003] 现有的X射线机在使用时存在一些问题：

[0004] 1)现有的X射线机在安装时缺少定位措施，在与固定座进行安装时，需要频繁将X射线机上的安装孔和固定座上的安装孔进行对齐，由于机器本身比较笨重，对齐比较麻烦，导致安装效率低；

[0005] 2)现有X射线机的射线发射轨迹是固定的，当利用X射线机对设备进行检测时，需根据检测部位的不同对X射线机的射线出射位置进行调整，由于X射线机较重，传统人工调整方式效率较低，移动不便。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种用于X射线检测设备的定位装置。

[0007] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：包括

[0008] 升降机构，其安装在所述底座的上表面，且其上端固接有承接板；

[0009] 安装定位机构，其设置在所述承接板的上表面四角处，通过设置安装定位机构方便将X射线检测设备进行快速安装；

[0010] X射线检测设备，其下表面固定连接有安装板，且安装板的下表面四角处固接有插杆。

[0011] 作为本实用新型再进一步的方案：所述底座的下表面四角处固定安装有万向轮，且每个万向轮上均设置有刹车。

[0012] 作为本实用新型再进一步的方案：所述升降机构由固接在所述底座上表面一侧的电机和螺纹杆构成，所述螺纹杆与电机的输出端固接，且螺纹杆远离电机的一端通过轴承与固接在底座上表面的铰接座一转动连接，所述铰接座一的上端转动连接有连接杆一，且连接杆一的另一端连接有滑块，所述连接杆一通过滑块与固接在所述承接板下侧的滑动座进行滑动连接，所述螺纹杆的杆身上螺纹套接有铰接座二，所述铰接座二的上侧铰接有连接杆二，所述连接杆二的另一端与固接在承接板下表面一侧的铰接轴转动连接，所述连接杆一和连接杆二的连接处通过转轴进行连接。

[0013] 作为本实用新型再进一步的方案：所述承接板和底座位于升降机构的两侧之间固

接有伸缩杆，且伸缩杆的上侧伸缩端外侧套接有弹簧。

[0014] 作为本实用新型再进一步的方案：所述铰接座二的下侧通过轮轴安装有滚轮。

[0015] 作为本实用新型再进一步的方案：所述安装定位机构由固接在承接板上表面的固定块和紧固螺栓构成，所述固定块设置有四个，且每个固定块的内部均开设有与所述插杆相配合的插槽，且固定块的外侧螺纹连接有紧固螺栓，且紧固螺栓的一端延伸至插槽的内部。

[0016] 本实用新型的有益效果是：

[0017] 1)本实用新型通过在承接板上表面设置四个固定块和紧固螺栓，在且每个固定块的内部均开设有与所述插杆相配合的插槽，利用固定块、插槽、插杆和紧固螺栓之间的配合作用，在对X射线检测设备进行安装时，能够快速定位安装位置，提高安装效率；

[0018] 2)本实用新型在使用过程中，可以根据检测部分得到位置不同对该X 射线机进行定位调整，通过设置万向轮，方便对该X射线机水平方向上的位置调节，通过设置升降机构，利用电机启动，带动螺纹杆转动，从而使得铰接座二通过下侧的滚轮在底座上表面移动，进而带动连接杆一和连接杆二的两端相互靠近，从而实现对X射线机的高度的调节，进而能够对检测射线进行定位。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型用于X射线检测设备的定位装置结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型承接板俯视结构示意图；

[0021] 图3为图1中A处放大结构示意图。

[0022] 图中：1、底座，2、万向轮，3、升降机构，301、电机，302、螺纹杆，303、铰接座一，304、铰接座一，305、铰接轴，306、滑块，307、滑动座，308、连接杆二，309、铰接座二，4、滚轮，5、伸缩杆，6、弹簧， 7、承接板，8、固定块，9、插槽，10、紧固螺栓，11、插杆，12、安装板，13、X射线检测设备。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 实施例一

[0025] 请参阅图1～3，一种用于X射线检测设备的定位装置，包括

[0026] 升降机构3，其安装在所述底座1的上表面，且其上端固接有承接板 7；

[0027] 安装定位机构，其设置在所述承接板7的上表面四角处，通过设置安装定位机构方便将X射线检测设备进行快速安装；

[0028] X射线检测设备13，其下表面固定连接有安装板12，且安装板12的下表面四角处固接有插杆11。

[0029] 在本实用新型实施例中，所述承接板7和底座1位于升降机构3的两侧之间固接有伸缩杆5，且伸缩杆5的上侧伸缩端外侧套接有弹簧6，便于在进行定位调整时，对检测设备

进行缓冲,提高对检测设备的保护。

[0030] 在本实用新型实施例中,所述安装定位机构由固接在承接板7上表面的固定块8和紧固螺栓10构成,所述固定块8设置有四个,且每个固定块8 的内部均开设有与所述插杆11相配合的插槽9,且固定块8的外侧螺纹连接有紧固螺栓10,且紧固螺栓10的一端延伸至插槽9的内部,便于在对X射线检测设备13进行安装时,能够快速定位安装位置,提高安装效率。

[0031] 实施例二

[0032] 请参阅图1～3,一种用于X射线检测设备的定位装置,包括

[0033] 升降机构3,其安装在所述底座1的上表面,且其上端固接有承接板 7;

[0034] 安装定位机构,其设置在所述承接板7的上表面四角处,通过设置安装定位机构方便将X射线检测设备进行快速安装;

[0035] X射线检测设备13,其下表面固定连接有安装板12,且安装板12的下表面四角处固接有插杆11。

[0036] 在本实用新型实施例中,所述底座1的下表面四角处固定安装有万向轮 2,且每个万向轮2上均设置有刹车,便于对该检测设备进行移动,从而能够对该检测设备进行横向方向的调整与定位。

[0037] 在本实用新型实施例中,所述升降机构3由固接在所述底座1上表面一侧的电机301和螺纹杆302构成,所述螺纹杆302与电机301的输出端固接,且螺纹杆302远离电机301的一端通过轴承与固接在底座1上表面的铰接座一303转动连接,所述铰接座一303的上端转动连接有连接杆一304,且连接杆一304的另一端连接有滑块306,所述连接杆一304通过滑块306 与固接在所述承接板7下侧的滑动座307进行滑动连接,所述螺纹杆302的杆身上螺纹套接有铰接座二309,所述铰接座二309的上侧铰接有连接杆二308,所述连接杆二308的另一端与固接在承接板7下表面一侧的铰接轴305 转动连接,所述连接杆一304和连接杆二308的连接处通过转轴进行连接,其中电机301的型号为Y160M1-2,便于对该检测设备的高度进行调节,从而实现检测光线在竖直方向上的定位。

[0038] 在本实用新型实施例中,所述铰接座二309的下侧通过轮轴安装有滚轮 4,便于降低铰接座二309与底座1之间的摩擦力,提高其调节效率。

[0039] 工作原理:在使用该种用于X射线检测设备的定位装置时,首先将该检测设备与定位装置进行组装,将X射线检测设备13通过下侧设置的插杆11 插入到承接板7上表面设置的固定块8内部设置的插槽9,并通过紧固螺栓 10对X射线检测设备13进行安装时,能够快速定位安装位置,提高安装效率,在使用时,当需要根据检测部分的位置不同对该X射线检测设备13进行定位调整,通过设置万向轮2,方便对该X射线检测设备13水平方向上的位置进行调节,并且启动电机301,带动螺纹杆302转动,从而使得铰接座二309通过下侧的滚轮4在底座1上表面移动,进而带动连接杆一和304连接杆二308的两端相互靠近,从而实现对X射线检测设备13的高度的调节,进而能够对检测射线进行定位。

[0040] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含

义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0041] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

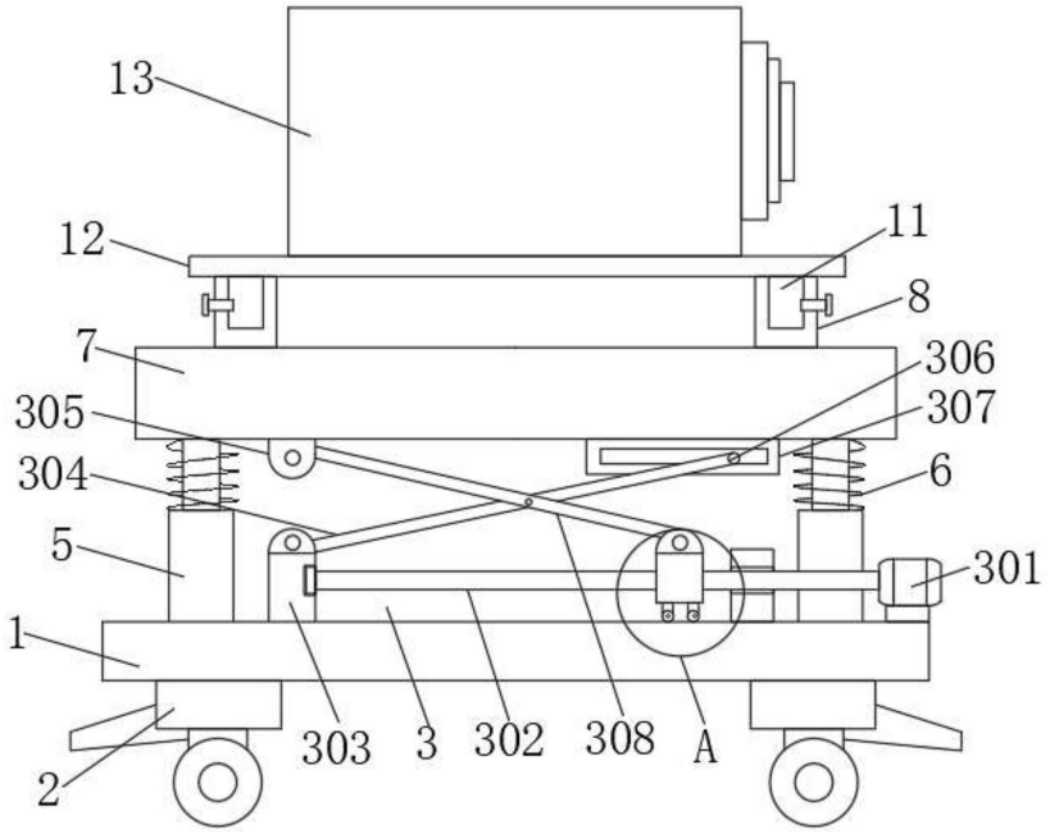


图1

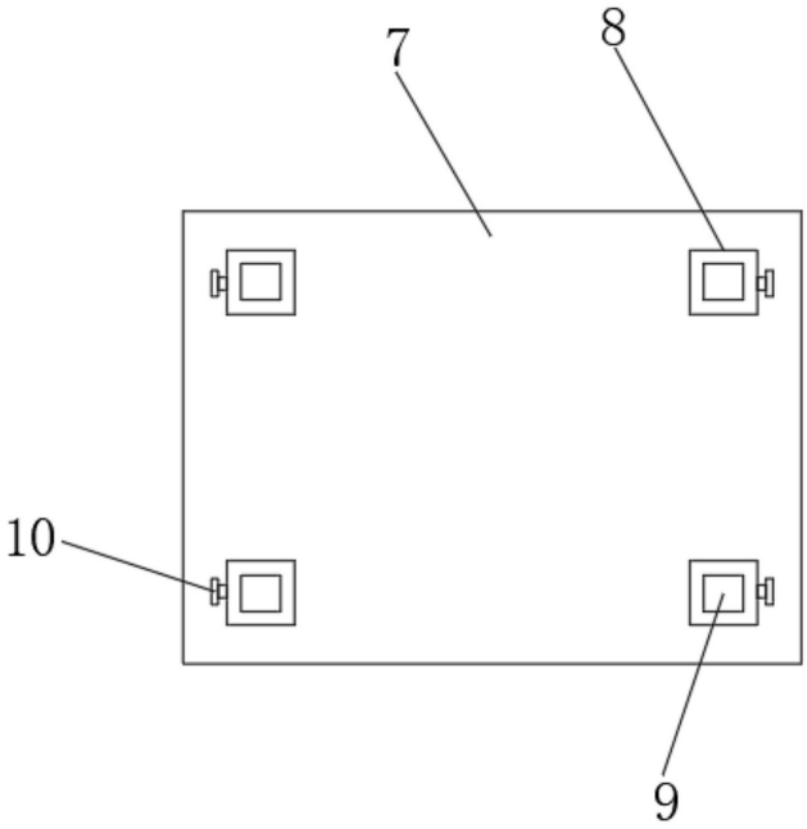


图2

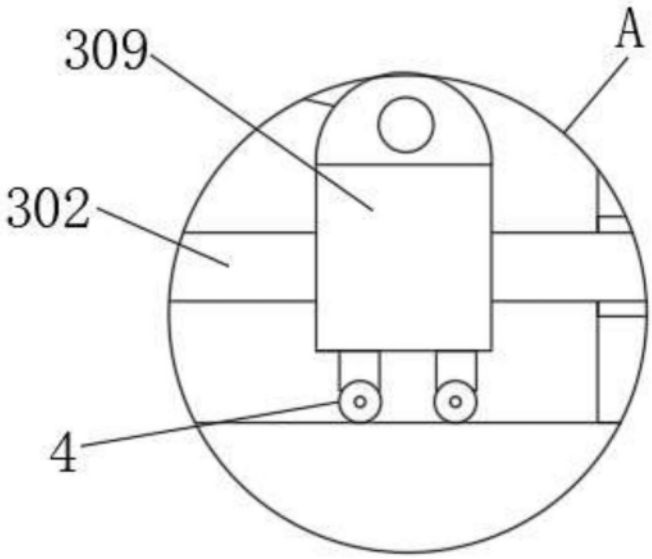


图3